NeuMathe 题库导出

共 29 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}$

【答案】

(A) $\frac{1}{6}$

(B) ∞

(C) 极限不存在

(D) 极限存在，但不能求出

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{12\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{1}{6}$$

注：本题也可以用洛必达法则.

2.

求 $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$

【答案】

(A) 2

(B) 极限不存在

(C) ∞

(D) 极限存在，但不能求出

【解析】

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{5x-4}-\sqrt{x})(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x})}{(x-1)(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x})}=\lim_{x\to 1}\frac{4x-4}{(x-1)(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x})}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{4}{\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}}=\frac{4}{\sqrt{5\cdot 1-4}+\sqrt{1}}=2.$$

3.

求 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x+1}{(x-1)^2}$.

A 1

B 极限存在，但不能求出

C 极限不存在

D ∞ 【答案】

【解析】

因为 $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2}{x^2-x+1}=0$，所以 $\lim_{x\to 1}\frac{x^2-x+1}{(x-1)^2}=\infty$.

4.

求 $\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}$

A ∞

B 0 【答案】

C 极限存在，但不能求出

D 极限不存在

【解析】

解答 $\lim_{x\to 0}x^2\sin\frac{1}{x}=0$（当 $x\to 0$ 时，x^2 是无穷小，而 $\sin\frac{1}{x}$ 是有界变量）

5.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+3x)}{\arctan(x^2)}$

A 极限存在，但不能求出

B 3 【答案】

C 极限不存在

D 0

6.

设 $x_1=2, x_n=\frac{1}{2}\left(x_{n-1}+\frac{2}{x_{n-1}}\right)$，求 $\lim_{n\to\infty} x_n$.

A 极限不存在

B 2

C 极限存在，但不能求出

D $\sqrt{2}$ 【答案】

【解析】

显然所有的 $x_n>0$，则 $x_n\geq\sqrt{x_{n-1}\cdot\frac{2}{x_{n-1}}}=\sqrt{2}$. 又 $x_{n+1}-x_n=\frac{2-x_n^2}{2x_n}\leq 0$，这表明该数列单调减少. 由单调有界原理知 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，设为 a. 在递推公式两端取极限得 $a=\frac{1}{2}\left(a+\frac{2}{a}\right)$，解此方程得 $a=\sqrt{2}$.

7.

$\lim_{x\to 0}\frac{\tan\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)}{\sin x}$

A 极限存在，但不能求出

B ∞

C 0 【答案】

D 极限不存在

【解析】

因为当 $x\to 0$ 时，$x^2\sin\frac{1}{x}$ 是无穷小，所以 $\tan\left(x^2\sin\frac{1}{x}\right)$ 与 $x^2\sin\frac{1}{x}$ 等价.
所以，原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0$.

8.

求 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3}\right)$

A 极限存在，但不能求出

B 极限不存在

C $\frac{1}{5}$ 【答案】

D 0

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{5n^3}\right)=\frac{1}{5}\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(1+\frac{2}{n}\right)\left(1+\frac{3}{n}\right)=\frac{1}{5}$.

9.

求 $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{3x+1}-2}{x-1}$.

A 极限存在，但不能求出

B -1

C 极限不存在

D $\frac{3}{4}$ 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to 1}\frac{(\sqrt{3x+1})^2-2^2}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)}=\lim_{x\to 1}\frac{3x-3}{(x-1)(\sqrt{3x+1}+2)}=\lim_{x\to 1}\frac{3}{\sqrt{3x+1}+2}=\frac{3}{4}$

10.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+3x)}{\arctan(x^2)}$.

A 极限不存在

B 极限存在，但不能求出

C 3 【答案】

D 0

【解析】

因为 $x\to 0$ 时，$\ln(1+3x)\sim 3x,\arctan(x^2)\sim x^2$，所以原式 $=\lim_{x\to 0}\frac{x\cdot 3x}{x^2}=3$.

11.

设 $0<x_1<3, x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}(n=1,2,\ldots)$，求数列 $\{x_n\}$ 的极限.

【答案】

(A) $\frac{3}{2}$

(B) 极限存在，但不能求出

(C) $\sqrt{3}$

(D) 极限不存在

【解析】

解答先证明极限存在，由 $0<x_1<3$ 知 $x_1, 3-x_1$ 均为正数，故
$0<x_2=\sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1+3-x_1)=\frac{3}{2}$.
设 $0<x_k \leq \frac{3}{2}(k>1)$，则 $0<x_{k+1}=\sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k+3-x_k)=\frac{3}{2}$.
由数学归纳法知，对任意正整数 $n>1$ 均有 $0 \leq x_n \leq \frac{3}{2}$，因而数列 $\{x_n\}$ 有界.
又当 $n>1$ 时，$x_{n+1}-x_n=\sqrt{x_n(3-x_n)}-x_n=\sqrt{x_n}(\sqrt{3-x_n}-\sqrt{x_n})=\frac{\sqrt{x_n}(3-2x_n)}{\sqrt{3-x_n}+\sqrt{x_n}} \geq 0$, 因而有 $x_{n+1} \geq x_n(n>1)$，即数列 $\{x_n\}$ 单调增加.
由单调有界数列必有极限知 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在. 设 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$，在 $x_{n+1}=\sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限，得 $a=\sqrt{a(3-a)}$，解之得 $a=\frac{3}{2}, a=0$（舍去）. 故 $\lim_{n\to\infty} x_n=\frac{3}{2}$.

12.

求 $\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n-1})$

【答案】

(A) $\frac{3}{2}$

(B) ∞

(C) 极限不存在

(D) 极限存在，但不能求出

【解析】

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n-1})=\lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}[(n+2)-(n-1)]}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n-1}}$$
$$=\lim_{n\to\infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{2}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}}=\frac{3}{2}.$$

13.

求 $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^2 x}-x}$.

(A) $\frac{1}{2}$ 【答案】

(B) 极限存在，但不能求出

(C) 极限不存在

(D) 0

【解析】

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x\sqrt{1+\sin^2 x}-x}=\lim_{x\to 0}\frac{(\tan x-\sin x)\left(\sqrt{1+\sin^2 x}+1\right)}{x\sin^2 x(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}$$
$$=\lim_{x\to 0}\frac{\tan x\cdot 2\sin^2\frac{x}{2}}{x\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^2}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

14.

已知 $x_1=\sqrt{2}, x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}, (n=1,2,\ldots)$，求 $\lim_{n\to\infty}x_n$

(A) $1+\sqrt{2}$

(B) 2 【答案】

(C) 极限不存在

(D) 极限存在，但不能求出

【解析】

易证数列 $\{x_n\}$ 单调递增，且有界 $(0<x_n<2)$，且由单调有界准则可知极限 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在，设 $\lim_{n\to\infty}x_n=a$. 对已知的递推公式 $x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}$ 两边求极限，得：$a=\sqrt{2+a}$ 解得：$a=2$ 或 $a=-1$（不合题意，舍去），所以 $\lim_{n\to\infty}x_n=2$.

15.

求 $\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]$

(A) $-\frac{1}{2}$ 【答案】

(B) 0

(C) 极限存在，但不能求出

(D) 极限不存在

【解析】

$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}-\frac{1}{\ln(1+x)}\right]=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{-x}{2x(1+x)}=-\frac{1}{2}$

16.

求 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2^n}\right)$

A $\frac{1}{2}$

B 极限不存在

C 极限存在，但不能求出

D **2** 【答案】

【解析】

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2^n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=2$

17.

求 $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

A $\frac{1}{2}$ 【答案】

B 0

C 极限不存在

D 极限存在，但不能求出

【解析】

$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)}=\lim_{x\to0}\frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)}=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{x+1}+1}=\frac{1}{\sqrt{0+1}+1}=\frac{1}{2}$

18.

求 $\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}$

A 1 【答案】

B 极限不存在

C ∞

D 极限存在，但不能求出

【解析】

$\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{\sin x}}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}\left(e^{x-\sin x}-1\right)}{x-\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{e^{\sin x}(x-\sin x)}{x-\sin x}=1.$

19.

设 $0<x_1<1, x_{n+1}=2x_n-x_n^2$，求 $\lim_{n\to\infty} x_n$

A 极限不存在

B 2.

C **1** 【答案】

D 极限存在，但不能求出

【解析】

用数学归纳法易证 $0<x_n<1$. 再由 $x_{n+1}-x_n=x_n(1-x_n)\geq 0$ 可知该数列单调增加. 由单调有界原理知 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，设为 a. 在递推公式两端取极限得 $a=2a-a^2$，解此方程得 $a=1$.

20.

求 $\lim_{x\to\infty} \frac{\arctan x}{x}$

A **0** 【答案】

B 极限不存在

C **1**

D 极限存在，但不能求出

【解析】

$\lim_{x\to\infty} \frac{\arctan x}{x}=\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x}\cdot \arctan x=0$（当 $x\to\infty$ 时，$\frac{1}{x}$ 是无穷小，而 $\arctan x$ 是有界变量).

21.

设 $x_1=2, x_{n+1}=2+\frac{1}{x_n}$，求 $\lim_{n\to\infty} x_n$.

A **2**

B **$1+\sqrt{2}$** 【答案】

C 极限不存在

D 极限存在，但不能求出

【解析】

显然对于任何 n 都有 $2\leq x_n$. 假设极限存在，可推出极限值为 $A=1+\sqrt{2}$，因此可直接证明极限为 A. 因

$$|x_{n+1}-A|=\left|\frac{1}{x_n}-\frac{1}{1+\sqrt{2}}\right|=\frac{|x_n-A|}{x_n(1+\sqrt{2})}\leq\frac{1}{2}|x_n-A|\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n|x_1-A|,$$

则 $|x_n-A|\to 0(n\to\infty)$，即 $\lim x_n=A$.

22.

求 $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$

A 极限不存在

B 极限存在，但不能求出

C 1 【答案】

D 0

【解析】

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)\left(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}\right)}{\left(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}\right)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\left(\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}\right)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}\right)}=1.$$

23.

求 $\lim_{x\to0}(1-3\sin x)^{\frac{2}{x}}$

A 极限存在，但不能求出

B e^{-6} 【答案】

C 1

D 极限不存在

【解析】

$$\lim_{x\to0}(1-3\sin x)^{\frac{2}{x}}=\lim_{x\to0}(1-3\sin x)^{\frac{1}{-3\sin x}\cdot\frac{-6\sin x}{x}}=\lim_{x\to0}\left[(1-3\sin x)^{\frac{1}{-3\sin x}}\right]^{\frac{-6\sin x}{x}}=e^{-6}.$$

24.

求 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}$

(A) $\sqrt[3]{abc}$ 【答案】

(B) 极限不存在

(C) 极限存在，但不能求出

(D) $\sqrt{abc}$

【解析】

$\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{a^x+b^x+c^x-3}{3}\right)^{\frac{3}{a^x+b^x+c^x-3}\cdot\frac{a^x+b^x+c^x-3}{3x}}$，因为

$\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{a^x+b^x+c^x-3}{3}\right)^{\frac{3}{a^x+b^x+c^x-3}}=e.$

$\lim_{x\to 0}\frac{a^x+b^x+c^x-3}{3x}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x-1}{x}+\frac{b^x-1}{x}+\frac{c^x-1}{x}\right)$

$=\frac{1}{3}\left[\ln a\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}+\ln b\lim_{u\to 0}\frac{u}{\ln(1+u)}+\ln c\lim_{v\to 0}\frac{v}{\ln(1+v)}\right]$

$=\frac{1}{3}(\ln a+\ln b+\ln c)=\ln\sqrt[3]{abc}$

所以 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}=e^{\ln\sqrt[3]{abc}}=\sqrt[3]{abc}.$

提示：求极限过程中作了变换 $a^x-1=t, b^x-1=u, c^x-1=v.$

25.

求 $\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right).$

(A) 极限存在，但不能求出

(B) $\frac{1}{2}$ 【答案】

(C) 极限不存在

(D) $+\infty$

【解析】

$\lim_{x\to+\infty}x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\sqrt{x^2+1}+x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+1}=\frac{1}{2}.$

26.

设数列 $x_n=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^3}+\ldots+\frac{1}{n^n}$，则（）

A $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\left(\frac{1}{2^2}\right)^n}{1-\frac{1}{2^2}}=\frac{4}{3}$

B 数列单调递增且有上界 **【答案】**

C $\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^n}=0$

D 数列单调递增，但无上界，故无极限

【解析】

显然 $0<x_n<1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\ldots+\frac{1}{2^n}=\frac{1-\frac{1}{2^{n+1}}}{1-\frac{1}{2}}<2$，又 $x_{n+1}=x_n+\frac{1}{(n+1)^{n+1}}>x_n$，故数列 x_n 单调增加且有上界，从而极限存在。

27.

设数列由递推公式 $u_1=b,u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2\,(n=1,2,\ldots)$ 所确定. 当 a 与 b 为何值时，数列 $\{u_n\}$ 收敛？它的极限为（ ）.

A 无论 a,b 取何值，数列 $\{u_n\}$ 都收敛，且极限为 $a+b$

B 无论 a,b 取何值，数列 $\{u_n\}$ 都不收敛，所以极限不存在

C 当 $a-1\le b\le a$ 时该数列收敛有极限，且极限为 a **【答案】**

D 无论 a,b 取何值，数列 $\{u_n\}$ 都收敛，且极限为 a

【解析】

由 $u_{n+1}=u_n+(u_n-a)^2$，有 $u_{n+1}\ge u_n$，即数列是单调增加的. 如果存在极限 A，那么 $A=A+(A-a)^2$，即 $A=a$. 当极限存在时，若对某一个 i 有 $u_i>a$，则对一切 $j>i$ 也有 $u_j>a$，故极限不为 a，矛盾，必有 $u_i\le a$. 解不等式 $u+(u-a)^2\le a$，可得 $a-1\le u\le a$，因此只要 $a-1\le u_n\le a$，就有

$$a-1\le u_n\le u_{n+1}=u_n^2+(1-2a)u_n+a^2\le a$$

根据单调有界原理，当 $a-1\le b\le a$ 时该数列有极限，且极限为 a.

28.

求 $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}-3x}{x+\sin x}$.

A 极限存在，但不能求出

B 极限不存在

C -2 【答案】

D 0

【解析】

$$\begin{aligned}\text{原式}&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^2+1}}{x+\sin x}-3\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+\sin x}\\&=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{1+\frac{\sin x}{x}}-3\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+\frac{\sin x}{x}}\\&=1-3=-2.\end{aligned}$$

29.

求 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}$

A 1 【答案】

B 极限存在，但不能求出

C 0

D $+\infty$

【解析】

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}[1+(\sin x-1)]^{\frac{1}{\sin x-1}(\sin x-1)\tan x},\ \text{因为}$$

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}[1+(\sin x-1)]^{\frac{1}{\sin x-1}}=e,$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x-1)\tan x&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin x-1)\sin x}{\cos x}\\&=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{(\sin^2 x-1)\sin x}{\cos x(\sin x+1)}=-\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos x\sin x}{\sin x+1}=0,\end{aligned}$$

所以 $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan x}=e^0=1$.